



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



Chapitre 6 : Conditions d'optimalité sous contraintes

孔思佳

2026年06月

—— 饮水思源 · 爱国荣校 ——

Problème d'optimisation sous contraintes

$$(\mathcal{PC}) \quad \begin{cases} \inf_{x \in C} & f(x) \\ \text{s.c.} & g(x) \leq 0 \\ & h(x) = 0 \end{cases}$$

où $C \subseteq \mathbb{R}^n$, les fonctions f , g et h sont différentiables au moins une fois

On suppose qu'il existe p contraintes d'inégalité

$$(g_i)_{i \in \{1, \dots, p\}}$$

et q contraintes d'égalité

$$(h_j)_{j \in \{1, \dots, q\}}$$



Résultats d'existence et d'unicité

1

Théorème d'existence (sous contraintes)

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

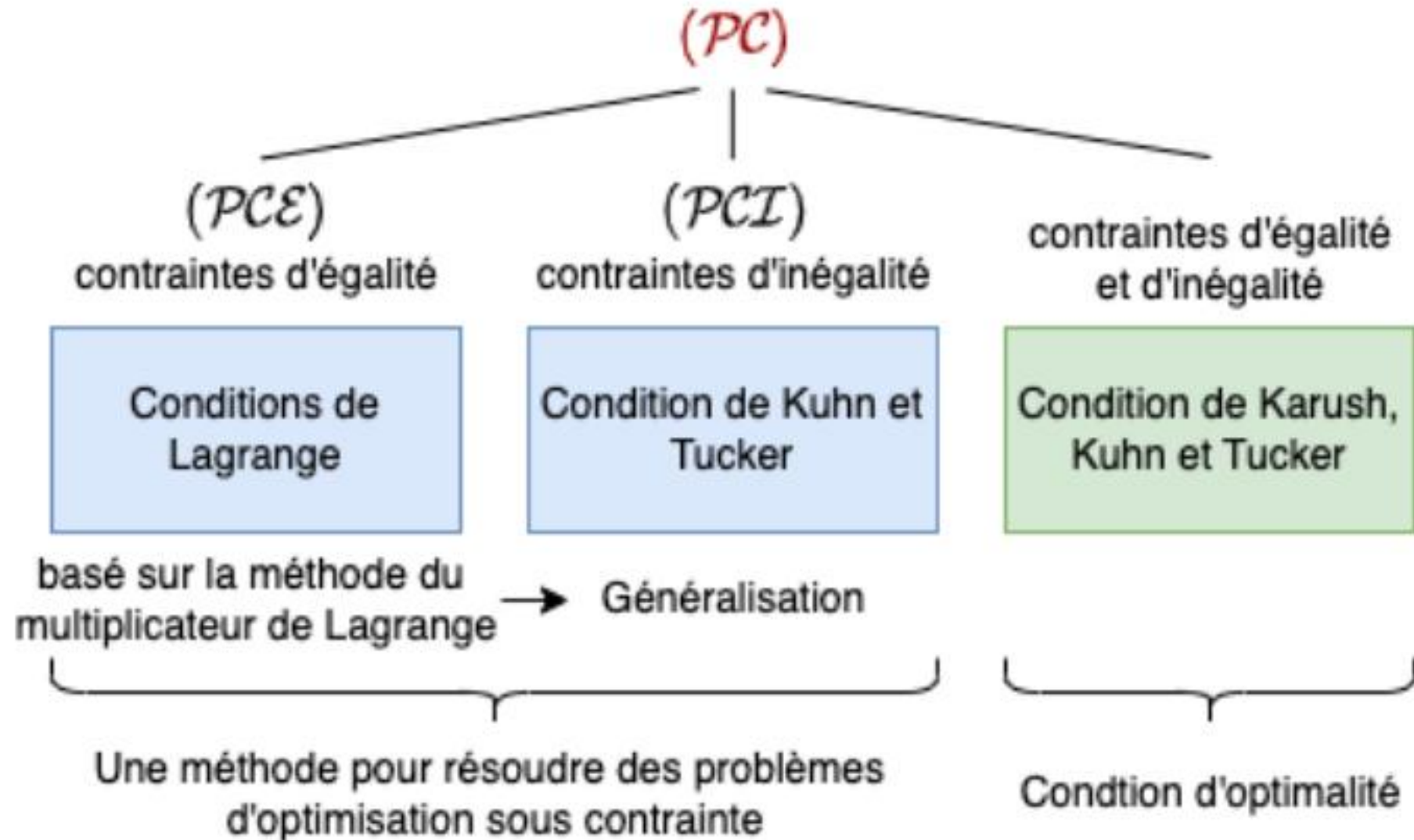
- Si C est un sous-ensemble compact (**fermé borné**) de $\mathbb{R}^n$, alors il existe $x^* \in C$ tel que $f(x^*) = \inf_{x \in C} f(x)$.
- Si C est un sous-ensemble **fermé** de $\mathbb{R}^n$, et si f est **coercive** (infinie à l'infini : $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$), alors il existe $x^* \in C$ tel que $f(x^*) = \inf_{x \in C} f(x)$.

Théorème d'unicité (sous contraintes)

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

On suppose que f est **strictement convexe** et que C est **convexe**.

Alors il existe au plus un élément x^* de C tel que $f(x^*) = \inf_{x \in C} f(x)$.





Contraintes d'égalité

2

Contraintes d'égalité linéaires

Un problème d'optimisation sous contraintes d'égalité linéaires est sous la forme

$$(\mathcal{PCE}) \quad \begin{cases} \inf_{x \in C} & f(x) \\ \text{s.c.} & A \cdot x - b = 0 \end{cases}$$

avec $A \in \mathcal{M}_{q,n}$, $b \in \mathbb{R}^q$ et $C = \{x \in \mathbb{R}^n, A \cdot x - b = 0\}$.

Direction admissible

On dit que $d \in \mathbb{R}^n$ est une *direction admissible* en $x \in C$ s'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$x + t.d \in C, \quad \forall t \in [-\alpha, \alpha]$$

On a $A \cdot (x + t.d) - b = t.A \cdot d$ puisque $x \in C$, et donc les directions admissibles d sont caractérisées par

$$A \cdot d = 0$$

Contraintes d'égalité linéaires

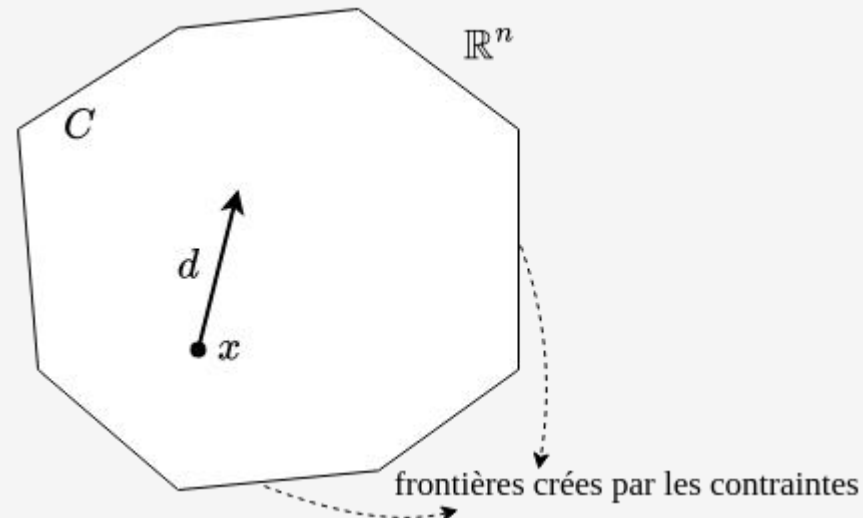
Direction admissible

On dit que $d \in \mathbb{R}^n$ est une *direction admissible* en $x \in C$ s'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$x + t.d \in C, \quad \forall t \in [-\alpha, \alpha]$$

On a $A \cdot (x + t.d) - b = t.A \cdot d$ puisque $x \in C$, et donc les directions admissibles d sont caractérisées par

$$A \cdot d = 0$$



Existence des multiplicateurs de Lagrange

Soit $x^* \in C = \{x \in \mathbb{R}^n, h(x) = 0\}$ un point régulier solution du problème sous contraintes d'égalité linéaires, vérifiant donc

$$f(x^*) \leq f(x), \forall x \in C$$

Alors il existe nécessairement un vecteur des multiplicateurs de Lagrange $\lambda \in \mathbb{R}^q$ vérifiant

$$\nabla f(x^*) + A^\top \cdot \lambda = 0$$

Si de plus A est de rang q alors λ est unique.

Contraintes d'égalité non linéaires

Nous étudions maintenant le problème sous la forme

$$(\mathcal{PCE}) \quad \begin{cases} \inf_{x \in \mathbb{R}^n} & f(x) \\ \text{s.c.} & h(x) = 0 \end{cases}$$

où $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q$ est différentiable. On note comme précédemment $C = \{x \in \mathbb{R}^n, h(x) = 0\}$.

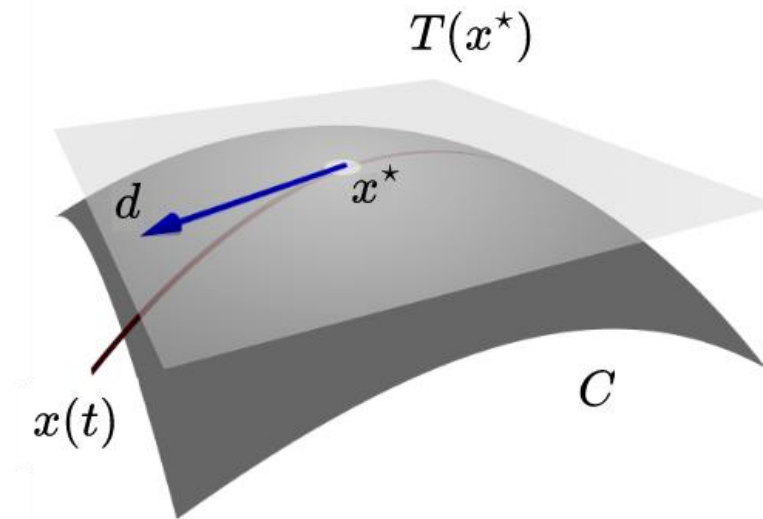
Contraintes d'égalité non linéaires

Direction admissible

On dit que $d \in \mathbb{R}^n$ est une direction admissible en $x^* \in C$ s'il existe $\alpha > 0$ et une courbe $x(t)$ vérifiant

$$\begin{cases} x(t) \in C, \forall t \in [-\alpha, \alpha] \\ x(0) = x^* \\ x'(0) = d \end{cases}$$

On notera alors $d \in T(x^*)$.



Contraintes d'égalité non linéaires

Point régulier

On dit que x^* est un point régulier pour la contrainte $h(x) = 0$ si

- (1) $h(x^*) = 0$;
- (2) les vecteurs $\nabla h_j(x^*)$ sont linéairement indépendants.

Proposition : Point régulier

Si x^* est un point régulier pour la contrainte $h(x) = 0$, alors

$$J_h(x^*)^\top \cdot d = 0 \Rightarrow d \in T(x^*)$$

Théorème de Lagrange

Soit $x^* \in C = \{x \in \mathbb{R}^n, h(x) = 0\}$ un point régulier solution du problème sous contraintes d'égalité non linéaires, vérifiant donc

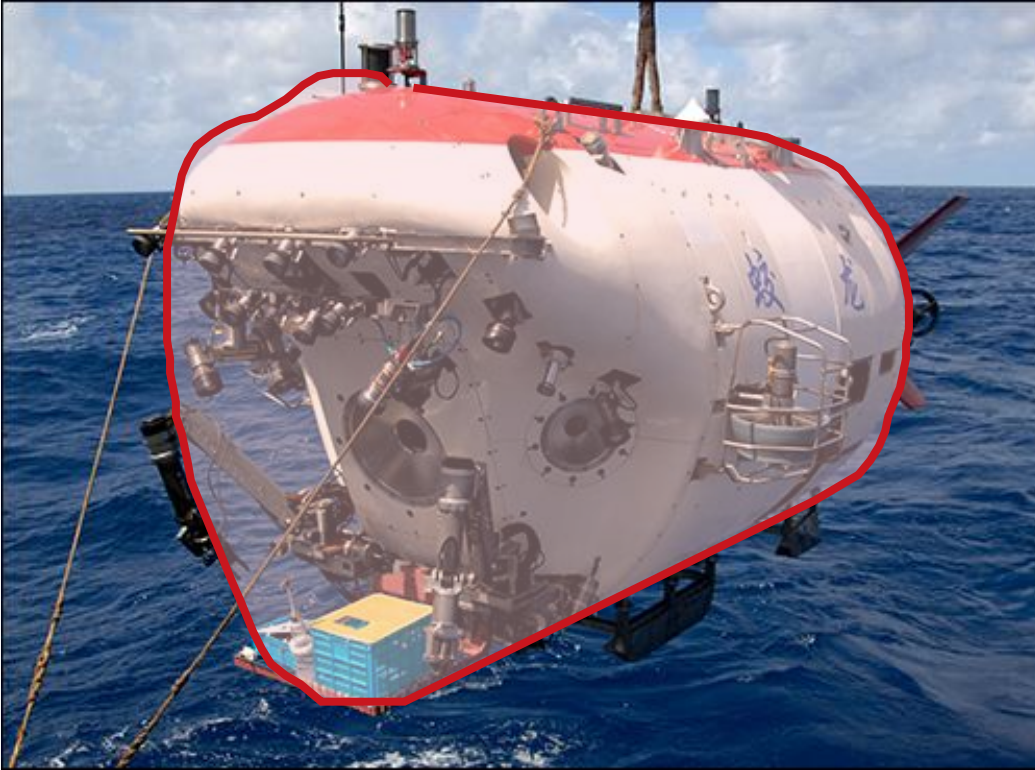
$$f(x^*) \leq f(x), \forall x \in C$$

Alors il existe nécessairement un vecteur $\lambda \in \mathbb{R}^q$ unique vérifiant

$$\nabla f(x^*) + J_h(x^*) \cdot \lambda = \nabla f(x^*) + \sum_{j=1}^q \lambda_j \cdot \nabla h_j(x^*) = 0$$

Les composantes du vecteur λ sont appelées multiplicateurs de Lagrange.

Contrainte d'égalité : Exemple 1



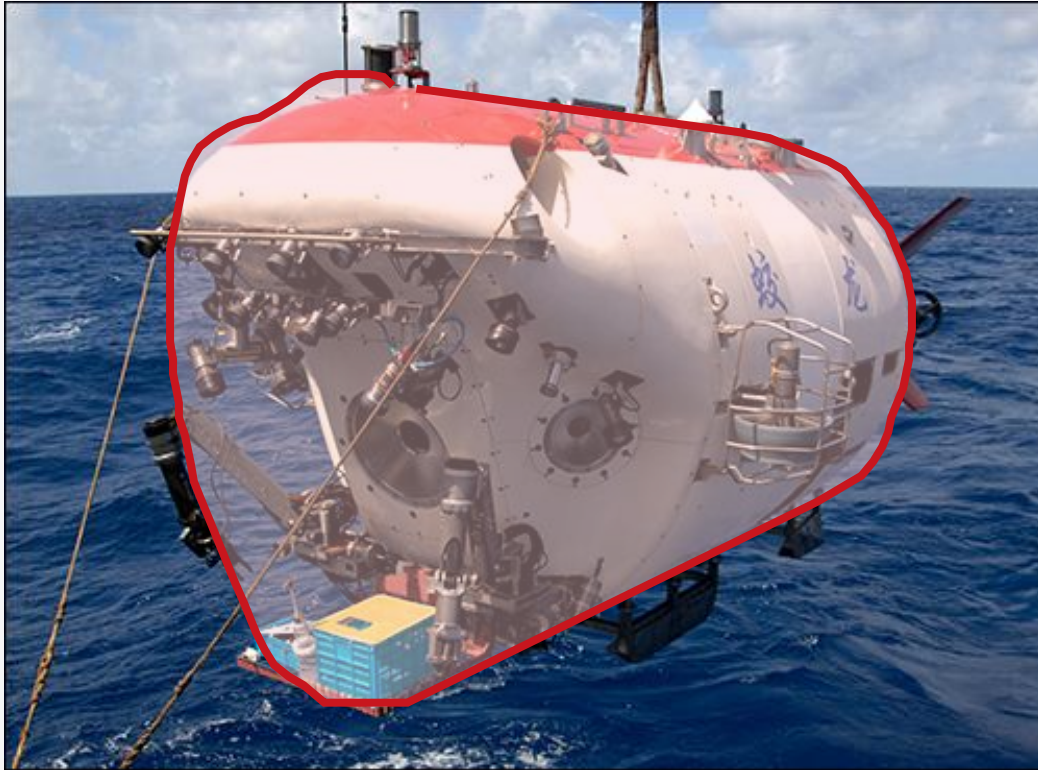
Supposons que nous concevions un récipient de pression cylindrique dont le rayon est r et la hauteur est h . Le volume V du récipient doit satisfaire une demande de marché spécifique, à savoir

$$V = \pi r^2 h = 1000 \text{ m}^3$$

En même temps, nous devons minimiser la surface A du récipient (y compris le dessus et le dessous) pour réduire les coûts de matériaux. La surface est donnée par la formule suivante :

$$A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

Contrainte d'égalité : Exemple 1



- **Fonction objectif** : Minimiser la surface A

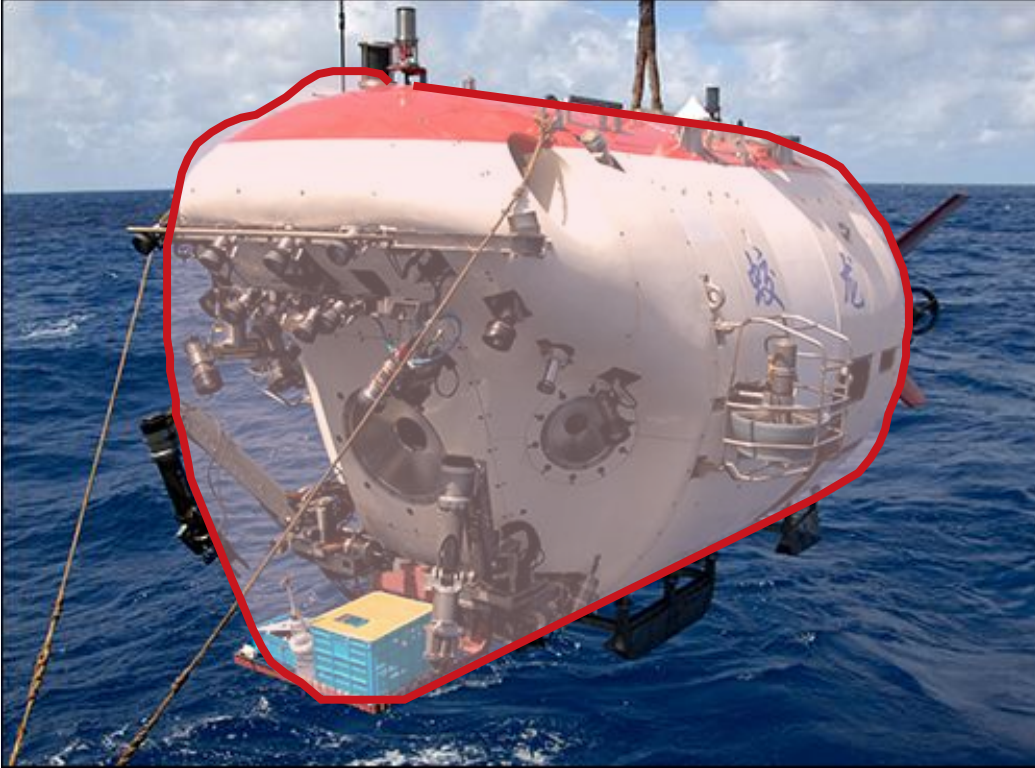
$$\min_{(r,h) \in \mathbb{R}_+^2} A(r,h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

- **Contrainte non linéaire** : Le volume doit être de 1000m^3

$$h_c(r,h) = \pi r^2 h - 1000 = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} \min_{(r,h) \in \mathbb{R}_+^2} & A(r,h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h \\ \text{s.c.} & h_c(r,h) = \pi r^2 h - 1000 = 0 \end{cases}$$

Contrainte d'égalité : Exemple 1



Processus de résolution

- Nous introduisons un multiplicateur de Lagrange λ et construisons la fonction de Lagrange :

$$\mathcal{L}(r, h, \lambda) = 2\pi r^2 + 2\pi r h + \lambda(\pi r^2 h - 1000)$$

- trouver les points extrêmes de $\mathcal{L}$ en calculant les dérivées partielles de $\mathcal{L}$ par rapport à r , h et λ , et en les mettant à zéro :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = 4\pi r + 2\pi h + \lambda(2\pi r h) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h} = 2\pi r + \lambda(\pi r^2) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \pi r^2 h - 1000 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \\ h = 2r \\ \lambda = \frac{2}{r} \end{cases}$$



Contrainte d'égalité : Exemple 2

Supposons qu'il y ait cinq mineurs, travaillant chacun 8 heures par jour ; ils doivent rentrer chez eux après avoir terminé leurs tâches minières quotidiennes.

Le temps d'extraction et la valeur générée pour chaque mine sont les suivants :

	Bénéfice horaire (RMB)
Mine de diamants	$120\sqrt{t_1}$
Mine d'or	$100\sqrt{t_2}$
Chromite	$80\sqrt{t_3}$



Discussion : Comment construire un modèle mathématique de ce problème de stratégie ?

Contrainte d'égalité : Exemple 2

Ce problème peut être formulé comme le problème d'optimisation suivant :

$$\begin{cases} \min_{t \in \mathbb{R}^3} & f(t) = -120\sqrt{t_1} - 100\sqrt{t_2} - 80\sqrt{t_3} \\ \text{s.c.} & h_1(t) = t_1 + t_2 + t_3 - 40 = 0 \\ & g_1(t) = -t_1 \leq 0, g_2(t) = -t_2 \leq 0, g_3(t) = -t_3 \leq 0 \end{cases}$$

Ici, les trois variables représentent respectivement les heures de travail allouées aux trois mines.

Les contraintes sont **égalités linéaires**



**Problème d'optimisation sous contraintes
d'**égalités** linéaires**

Pour résoudre ce problème, nous devons apprendre et appliquer la méthode (des multiplicateurs) de Lagrange.

Contrainte d'égalité : Exemple 2

Pour simplifier la représentation visuelle du problème, nous réduisons d'abord le nombre de variables impliquées, puis nous supposons

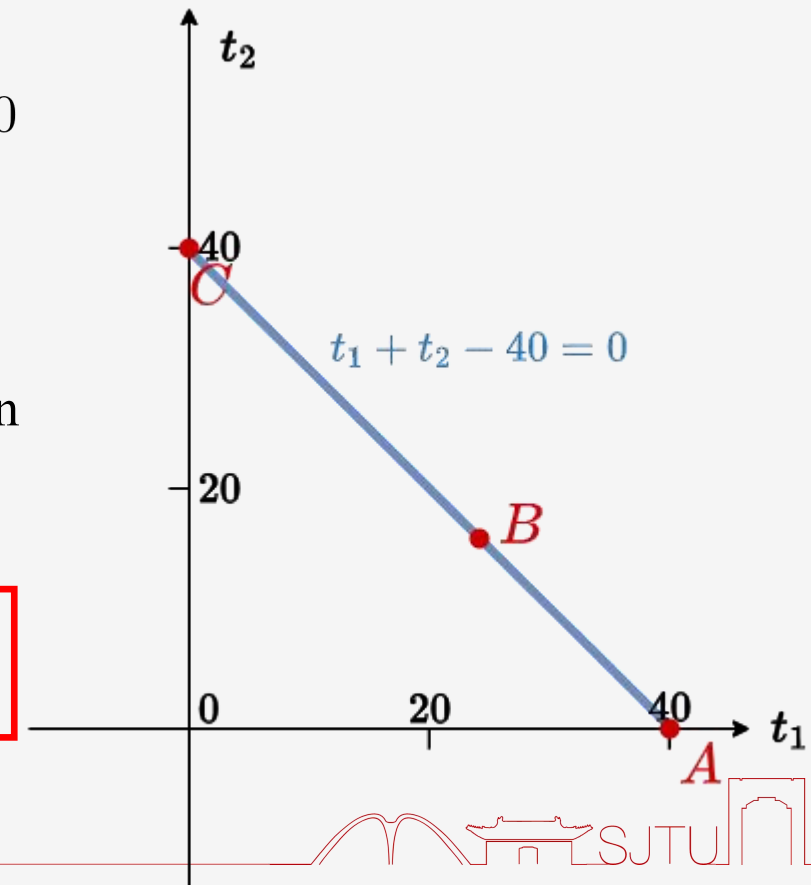
$$\begin{cases} \min_{t \in \mathbb{R}^2} & f(t) = -120\sqrt{t_1} - 100\sqrt{t_2} \\ \text{s.t.} & h_1(t) = t_1 + t_2 - 40 = 0 \\ & g_1(t) = -t_1 \leq 0, g_2(t) = -t_2 \leq 0 \end{cases}$$

- Une solution réalisable apparaît dans la zone bleue. Il s'agit clairement d'un problème d'optimisation **convexe**.
- Veuillez sélectionner la solution optimale parmi les options suivantes en vous basant sur le diagramme de droite :

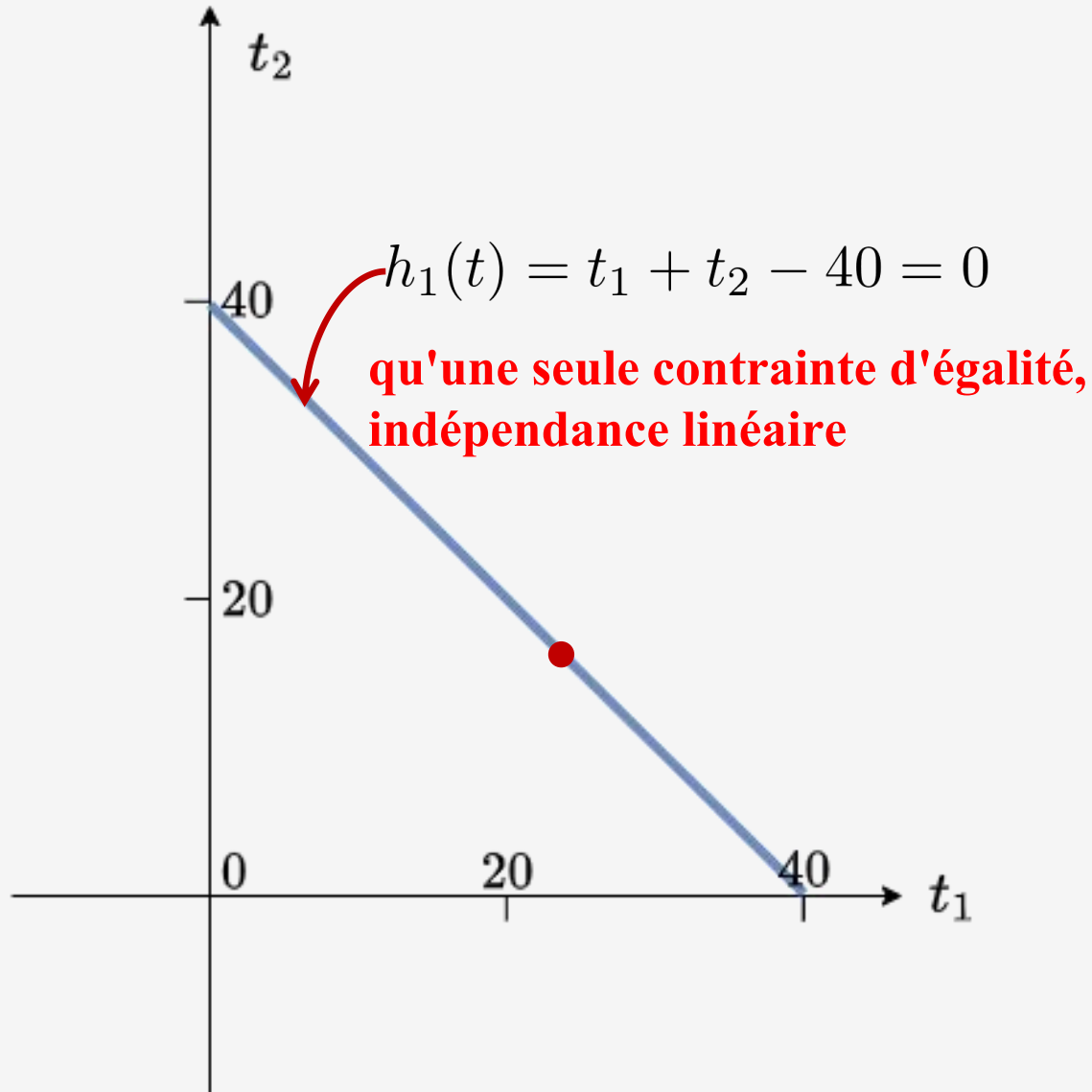
A. $(t_1 = 40, t_2 = 0)$ $f(t) = -240\sqrt{10} \approx -759$

B. $\left(t_1 = \frac{1440}{61}, t_2 = \frac{1000}{61}\right)$ $f(t) = -\frac{1440\sqrt{10}}{\sqrt{61}} - \frac{1000\sqrt{10}}{\sqrt{61}} \approx -988$

C. $(t_1 = 0, t_2 = 40)$ $f(t) = -200\sqrt{10} \approx -632$



Contrainte d'égalité : Exemple 2



La fonction de Lagrange pour ce problème est :

$$\begin{aligned} L(t_1, t_2, \lambda_1) &= f(t_1, t_2) + \lambda_1 h_1(t_1, t_2) \\ &= -120\sqrt{t_1} - 100\sqrt{t_2} + \lambda_1 (t_1 + t_2 - 4) \end{aligned}$$

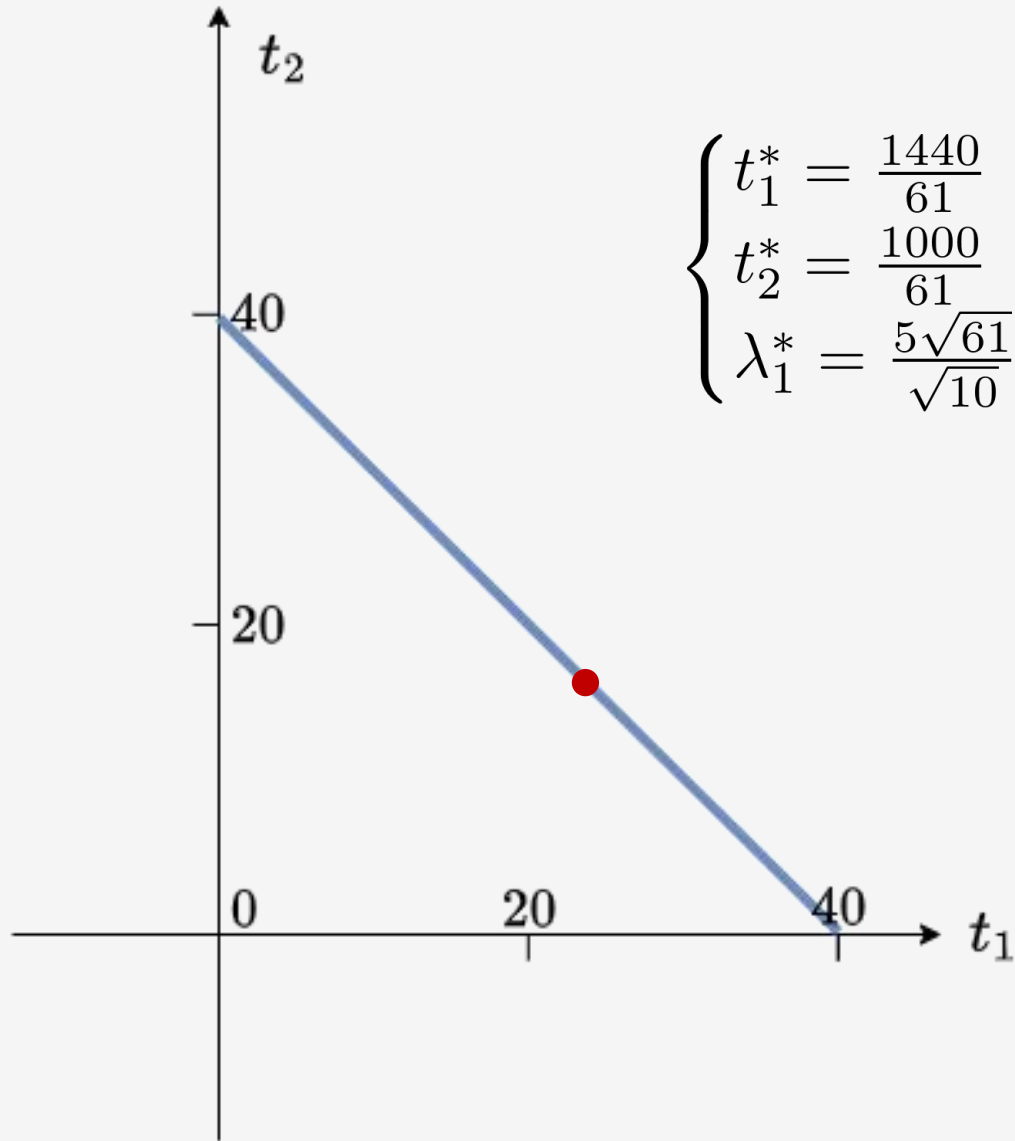
Ce problème se transforme en un problème d'optimisation **sans contrainte**, et la **condition nécessaire** pour la solution optimale est :

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial t_1}(t^*, \lambda^*) = -\frac{60}{\sqrt{t_1}} + \lambda_1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial t_2}(t^*, \lambda^*) = -\frac{50}{\sqrt{t_2}} + \lambda_1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_1}(t^*, \lambda^*) = t_1 + t_2 - 40 = 0 \end{cases}$$

Solution :

$$\begin{cases} t_1^* = \frac{1440}{61} \\ t_2^* = \frac{1000}{61} \\ \lambda_1^* = \frac{5\sqrt{61}}{\sqrt{10}} \end{cases}$$

Contrainte d'égalité : Exemple 2



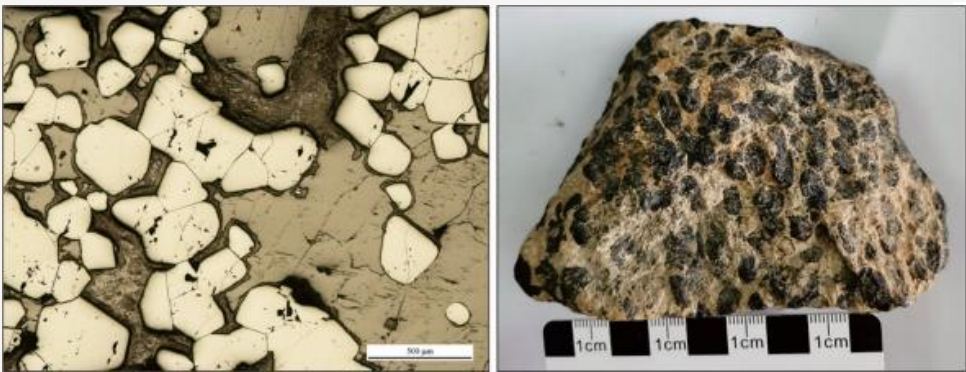
Grâce à la méthode des multiplicateurs de Lagrange, nous avons pu répartir avec succès 40 heures de travail entre les mines de diamants et d'or, maximisant ainsi la production totale :

- $\approx 23,93$ heures pour la mine de diamants
- $\approx 16,07$ heures pour la mine d'or

Ce résultat suggère que même si les mines de diamants présentent des rendements initiaux plus élevés, les rendements totaux peuvent être maximisés en répartissant raisonnablement les heures de travail dans les mines d'or en raison de la diminution des rendements marginaux.

Contrainte d'égalité : Exemple 2

La **chromite** est une ressource minérale stratégique vitale pour mon pays, essentielle à l'économie et à la défense nationale.

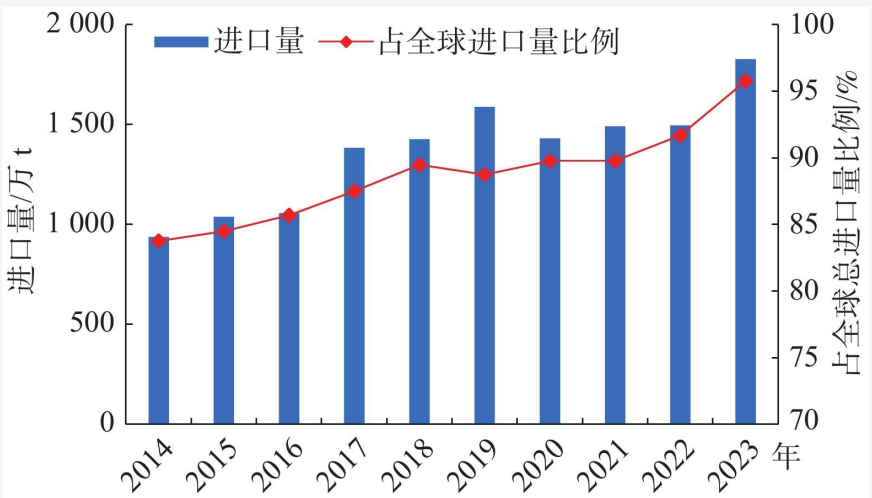


外事部

南非国家概况

(最近更新时间：2025年11月)

【资源】矿产资源丰富，是世界五大矿产资源国之一。现已探明储量并开采的矿产有70余种。铂族金属、氟石、铬、黄金、钒、锰、锆、钛、磷酸盐矿、铀、铅、铋等储量居世界前列。



Importations chinoises de minerai de chrome et part de marché mondiale, 2014-2023

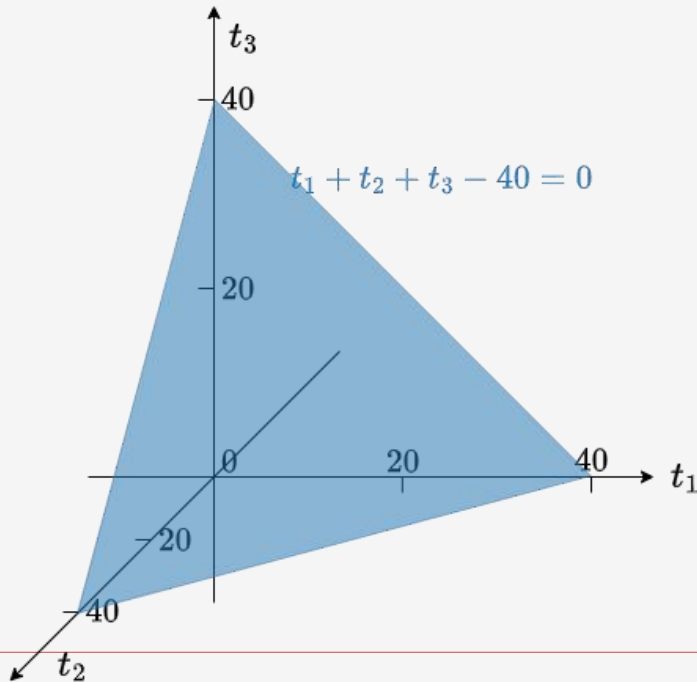
	Bénéfice horaire (RMB)
Mine de diamants	$120\sqrt{t_1}$
Mine d'or	$100\sqrt{t_2}$
Chromite	$80\sqrt{t_3}$

Contrainte d'égalité : Exemple 2

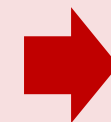
Ce problème peut être formulé comme le problème d'optimisation suivant :

$$\begin{cases} \min_{t \in \mathbb{R}^3} & f(t) = -120\sqrt{t_1} - 100\sqrt{t_2} - 80\sqrt{t_3} \\ \text{s.c.} & h_1(t) = t_1 + t_2 + t_3 - 40 = 0 \\ & g_1(t) = -t_1 \leq 0, g_2(t) = -t_2 \leq 0, g_3(t) = -t_3 \leq 0 \end{cases}$$

Ici, les trois variables représentent respectivement les heures de travail allouées aux trois mines.



Fonction objectif est convexe
Contraintes sont convexes



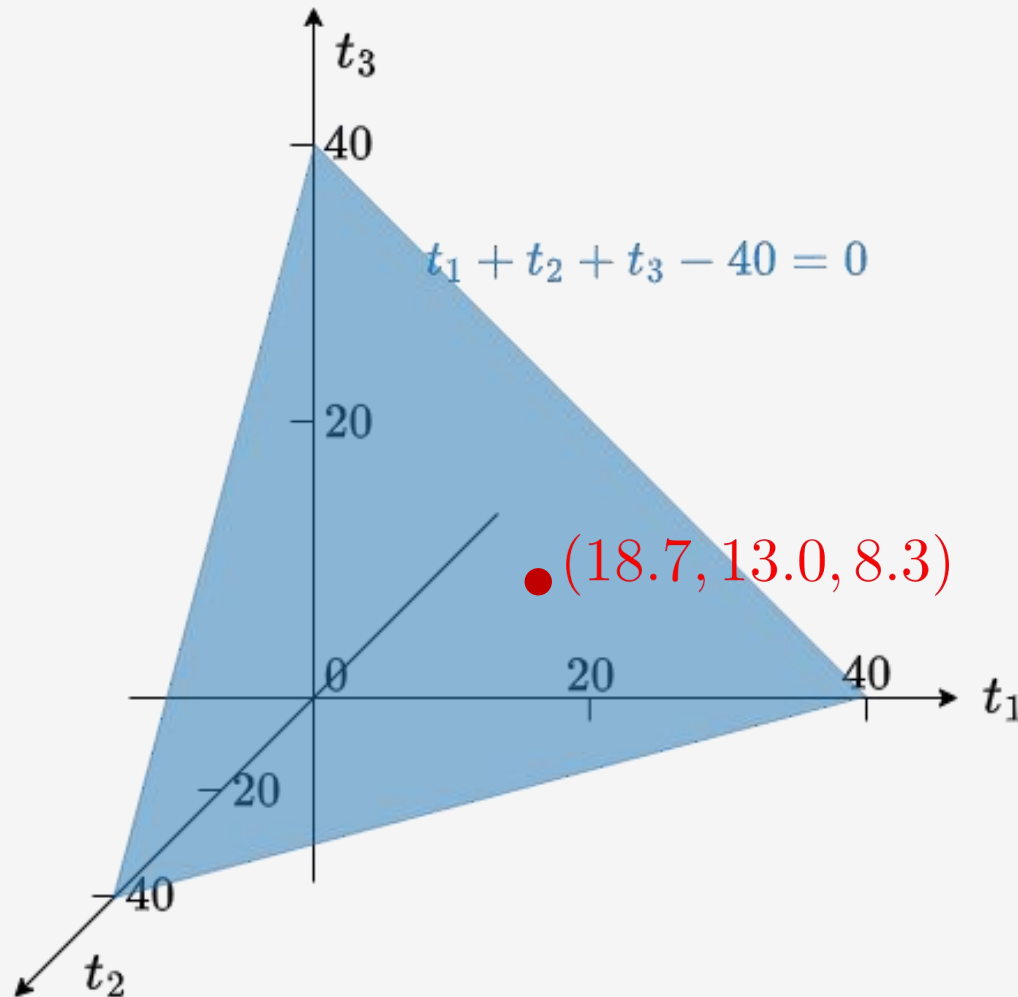
Problème convexe

Contrainte d'égalité unique



Indépendance linéaire

Contrainte d'égalité : Exemple 2



La fonction de Lagrange pour ce problème est :

$$L(t_1, t_2, t_3, \lambda_1)$$

$$= f(t_1, t_2, t_3) + \lambda_1 h_1(t_1, t_2, t_3)$$

$$= -120\sqrt{t_1} - 100\sqrt{t_2} - 80\sqrt{t_3} + \lambda_1 (t_1 + t_2 + t_3 - 40)$$

Ce problème se transforme en un problème d'optimisation **sans contrainte**, et la **condition nécessaire** pour la solution optimale est :

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial t_1}(t^*, \lambda^*) = -\frac{60}{\sqrt{t_1}} + \lambda_1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial t_2}(t^*, \lambda^*) = -\frac{50}{\sqrt{t_2}} + \lambda_1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial t_3}(t^*, \lambda^*) = -\frac{40}{\sqrt{t_3}} + \lambda_1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_1}(t^*, \lambda^*) = t_1 + t_2 + t_3 - 40 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Solution : } \begin{cases} t_1^* = \frac{1440}{77} \approx 18.7 \\ t_2^* = \frac{1000}{77} \approx 13.0 \\ t_3^* = \frac{640}{77} \approx 8.3 \\ \lambda_1^* = \frac{5\sqrt{77}}{\sqrt{10}} \end{cases}$$

Contrainte d'égalité : Exemple 2

$$t \in \mathbb{R}^3 \left\{ \begin{array}{l} \min_{t \in \mathbb{R}^3} f(t) = -120\sqrt{t_1} - 100\sqrt{t_2} - 80\sqrt{t_3} \\ \text{s.t.} \quad h_1(t) = t_1 + t_2 + t_3 - 40 = 0 \\ g_1(t) = -t_1 \leq 0, g_2(t) = -t_2 \leq 0, g_3(t) = -t_3 \leq 0 \end{array} \right. \Rightarrow t \in \mathbb{R}^{10} \left\{ \begin{array}{l} \min_{t \in \mathbb{R}^{10}} f(t) = -\sum_{i=1}^{10} c_i \sqrt{t_i} \\ \text{s.t.} \quad h_1(t) = \sum_{i=1}^{10} t_i - 40 = 0 \\ g_i(t) = -t_i \leq 0 \end{array} \right.$$

① **Fonction de Lagrange :** $L(t, \lambda_1) = f(t) + \lambda_1 h_1(t)$

② **Méthode de résolution directe :**
(Remplacement de certaines variables par des contraintes d'égalité)

$$f(t) = -120\sqrt{t_1} - 100\sqrt{t_2} - 80\sqrt{40 - t_1 - t_2}$$

- Méthode de Lagrange : 0.008342 s
- Résolution directe : 0.003859s
- Méthode de Lagrange : 0.019409ss
- Résolution directe : 0.038999 s

La méthode des multiplicateurs de Lagrange démontre une grande efficacité lorsqu'il s'agit de traiter des problèmes complexes !





Contraintes d'inégalité

3

Problème d'optimisation avec contraintes



On s'intéresse maintenant au problème suivant, dit problème d'optimisation avec contraintes d'inégalité

$$(\mathcal{PCI}) \quad \begin{cases} \inf_{x \in C} & f(x) \\ \text{s.c.} & g(x) \leq 0 \end{cases}$$

avec $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ différentiable. On notera C l'ensemble des points admissibles $C = \{x \in \mathbb{R}^n, g_i(x) \leq 0, i \in \{1, \dots, p\}\}$.



Contrainte d'inégalité : Exemple



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Consommation
annuelle totale d'eau
(unité : 10 000 mètres cubes)

Baoshan : 1200

Qingpu : 13000

*Qingpu est environ 10.8 fois
plus grand que Baoshan*

Règle d'allocation principale :
méthode des quotas fixes

Consommation d'eau

$$= \sum (\text{quota d'irrigation de la culture} \\ \times \text{superficie correspondante})$$

	Superficie totale	Structure des cultures
Baoshan	4,1	Riz 0,9 Légumes 2,15
Qingpu	290,8	Riz 12,77 Fraises 0,6362

Documents du Bureau de la
ressource en eau du district de
Shanghai Qingpu

青水〔2023〕2号

青浦区水务局关于印发“十四五”
青浦区农业灌溉用水量分配方案的通知

各镇人民政府、街道办事处：
为贯彻落实最严格水资源管理制度，推进农业灌溉取水证核
发工作，确保“十四五”用水总量得到有效控制，根据“十四五”
上海市农业灌溉用水量分配方案，对全区农业灌溉用水量进行分
配，具体如下：

一、分配依据

农业灌溉用水量计算采用定额法，即农作物定额乘以灌溉面
积。其中，定额根据《上海市农业用水定额》（试行）确定；灌
溉面积根据上海市青浦区规划和自然资源局提供的第三次全国

—1—

上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2023〕7号

印发“十四五”宝山区农业灌溉
用水量分配方案的通知

为严格落实水资源管理制度，推进农业灌溉取水证核
发工作，确保“十四五”用水总量得到有效控制，我局对全区“十
五”用水量进行了分配。

采用定额法，即农作物乘以灌溉面积。其
中，定额根据《上海市农业用水定额》（试行）确定；灌溉面
积根据上海市宝山区规划和自然资源局提供的第三次全国土地调查成果
进行分配以2021年为基准年，合理确
定灌溉用水量。

浦镇、杨行镇、罗店镇、罗泾镇、顾
村镇。

L'utilisation de l'eau en agriculture :

Riz : 670 m³/mu

Légumes : 900 m³/mu

Blés : 380 m³/mu



Contrainte d'inégalité : Exemple



généré par IA



Légume + Aliment



Maximiser les revenus

Contrainte d'inégalité : Exemple

La zone est divisée en deux et la consommation mensuelle totale d'eau est contrôlée à 12000000m^3 .
Les limites de ressources de chaque région sont les suivantes (unité : 10000m^3) :

	Besoin minimum	Capacité maximale
Domaine 1 : aliments	300	800
Domaine 2 : légumes	200	600

En tant que décideur politique, vous devez déterminer comment l'eau doit être allouée à chaque zone afin de maximiser les rendements agricoles.



Discussion : Comment construire un modèle mathématique de ce problème de stratégie ?

Contrainte d'inégalité : Exemple

Ce problème peut être formulé comme le problème d'optimisation suivant :

$$\begin{cases} \max_{(w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2} & f(w_1, w_2) = 10\sqrt{w_1} + 20(1 - e^{-0.01w_2}) \\ \text{s.c.} & w_1 + w_2 \leq 1200 \\ & 300 \leq w_1 \leq 800, \quad 200 \leq w_2 \leq 600 \end{cases}$$

Ici, les deux variables représentent respectivement l'approvisionnement en eau dans deux zones.

Les contraintes sont **inégalités linéaires**



Problème d'optimisation sous contraintes
d'inégalités linéaires

Pour résoudre ce problème, nous devons apprendre et appliquer une nouvelle méthode de résolution de problèmes d'optimisation (**KKT**).

Contrainte d'inégalité : Exemple

Nous supposons d'abord

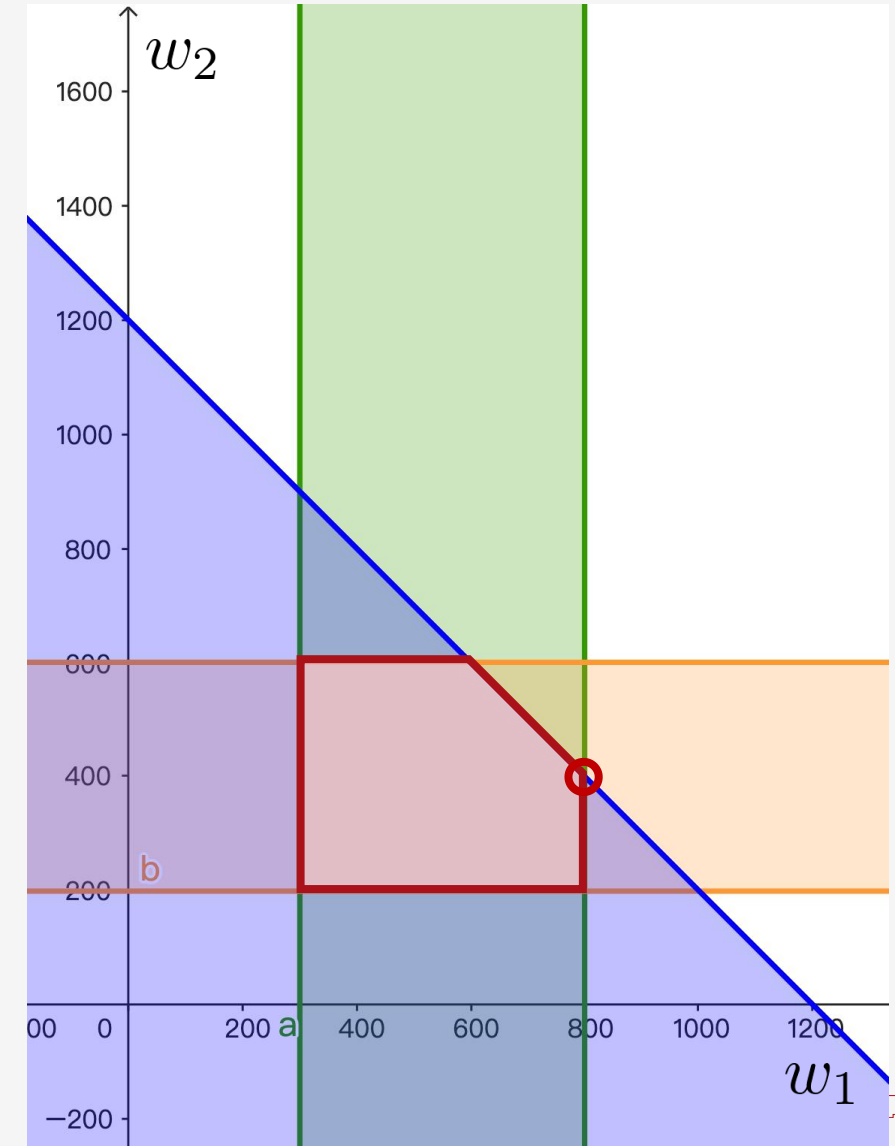
$$\begin{cases} \max_{(w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2} & f(w_1, w_2) = 10\sqrt{w_1} + 20(1 - e^{-0.01w_2}) \\ \text{s.c.} & w_1 + w_2 \leq 1200 \\ & 300 \leq w_1 \leq 800, \quad 200 \leq w_2 \leq 600 \end{cases}$$

- Les solutions réalisables se situent dans la région rouge.
- Veuillez choisir la meilleure solution parmi les options suivantes selon l'image de droite :

$$A. (w_1 = 600, w_2 = 600) \quad f(600, 600) \approx 264.9$$

$$B. (w_1 = 800, w_2 = 400) \quad f(800, 400) \approx 302.4$$

$$C. (w_1 = 800, w_2 = 200) \quad f(800, 200) \approx 300.1$$

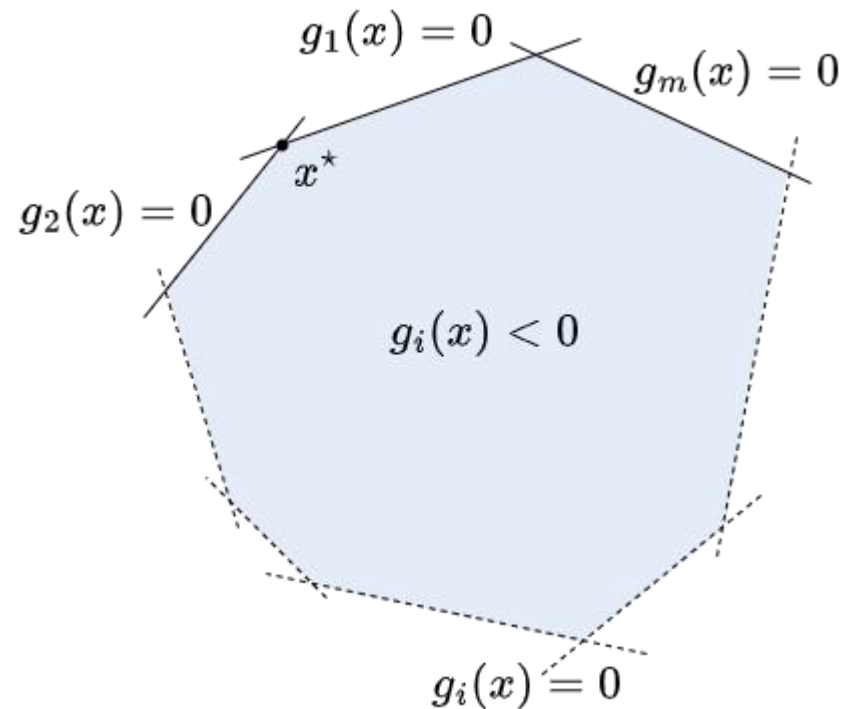


Contrainte active(saturée) / Active constraint / 积极约束

Soit une contrainte d'inégalité $g_i(x) \leq 0$ et x^* un point de $\mathbb{R}^n$.

Si x^* satisfait $g_i(x^*) < 0$, on dit que la contrainte est inactive en x^* , tandis que si x^* satisfait $g_i(x^*) = 0$, on dit que la contrainte est *active* ou *saturée* en x^* .

Notons $A(x^*) = \{i \in \{1, \dots, p\} \mid g_i(x^*) = 0\} \subseteq \{1, \dots, p\}$ l'ensemble des indices des contraintes actives en x^* .



Proposition

Soit $d \in \mathbb{R}^n$ une direction admissible en $x^* \in C$, alors on a nécessairement

$$\langle \nabla g_i(x^*), d \rangle \leq 0, i \in A(x^*)$$

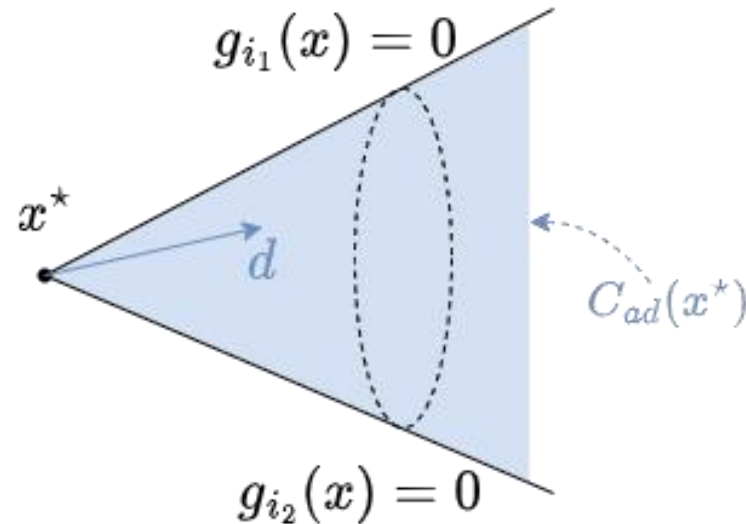
Cône des directions admissibles

Cône des directions admissibles

On dit qu'un arc paramétré $x : [0, \varepsilon] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^n$ est une courbe admissible si $x(0) = x^*$ et $x(t) \in C$, pour $t > 0$ au voisinage de 0.

On appelle direction admissible en x^* les vecteurs tangents au point x^* des courbes admissibles.

On note $C_{ad}(x^*)$ le cône des directions admissibles en x^* .



Point régulier (problème sous contraintes d'inégalité)

On dit que x^* est un point régulier pour la contrainte $g(x) \leq 0$ si

- (1) $g(x^*) \leq 0$;
- (2) les vecteurs $\nabla g_i(x^*)$ sont linéairement indépendants.

$$\langle \nabla g_i(x^*), y \rangle \leq 0, i \in A(x^*) \Rightarrow y \in T(x^*)$$

Condition de KT (Kuhn et Tucker)

Conditions de Kuhn et Tucker

Soit $x^* \in C$ un point régulier solution du problème sous contraintes d'inégalité. Alors il existe un unique vecteur $\mu \in \mathbb{R}^p$ tel que

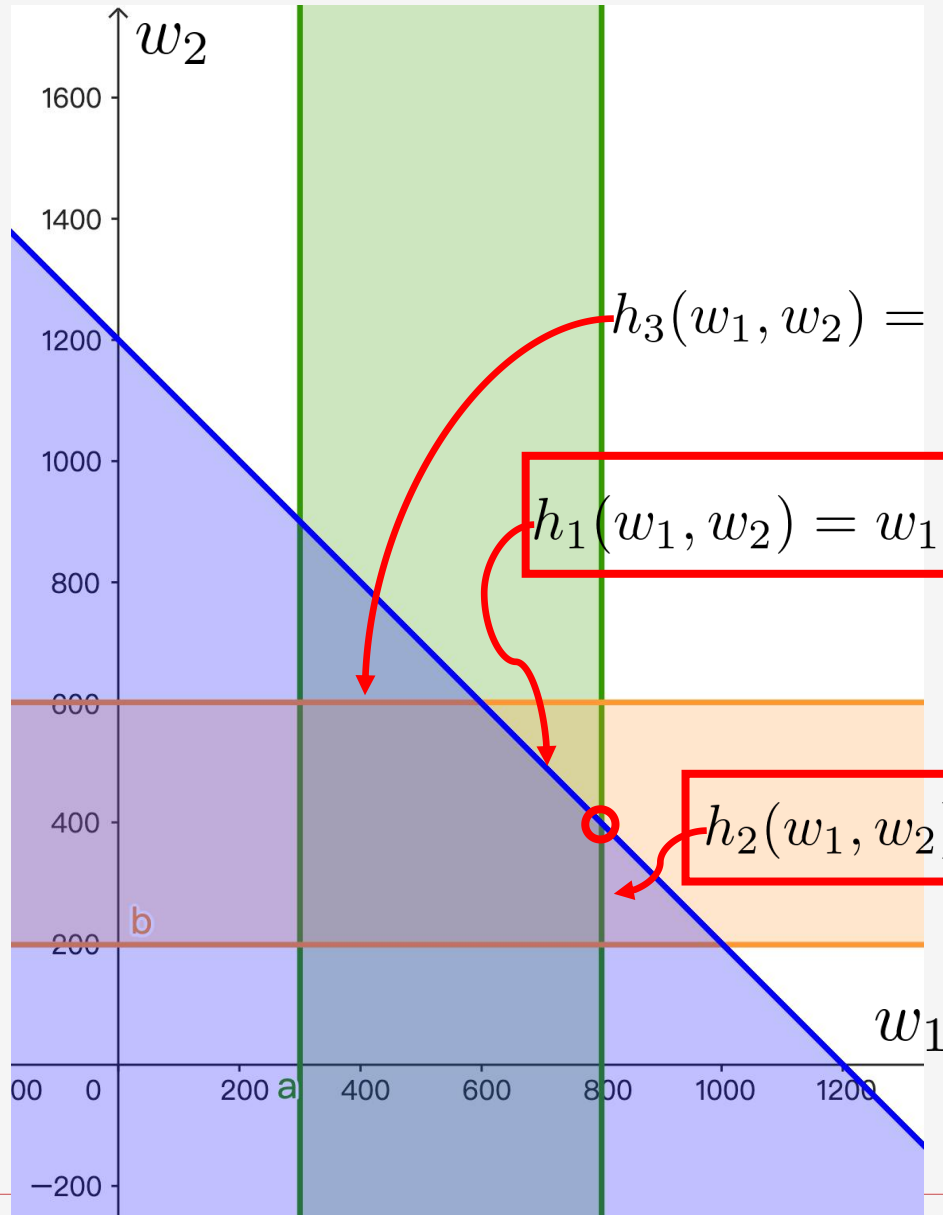
$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^p \mu_i \cdot \nabla g_i(x^*) = 0$$

$$\mu_i \geq 0, i = 1, \dots, p$$

$$\mu_i g_i(x^*) = 0, i = 1, \dots, p$$

Contrainte d'inégalité : Exemple

Lesquelles sont les contraintes actives ?

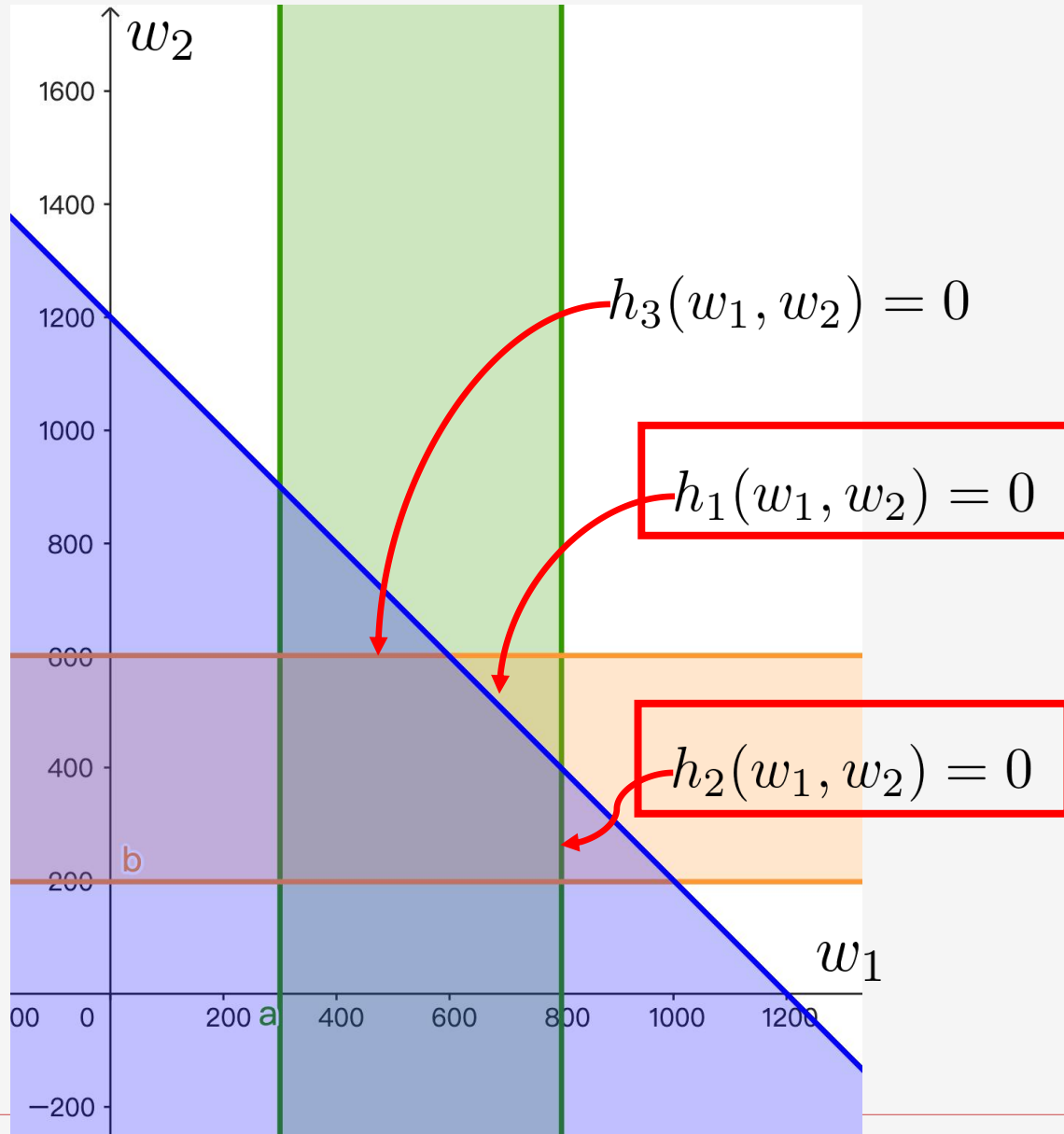


$$h_3(w_1, w_2) = w_2 - 600 = 0$$

$$h_1(w_1, w_2) = w_1 + w_2 - 1200 = 0$$

$$h_2(w_1, w_2) = w_1 - 800 = 0$$

Contrainte d'inégalité : Exemple



En considérant uniquement h_1 et h_2 , la fonction de Lagrange est :

$$\begin{aligned} L(w_1, w_2, \lambda_1, \lambda_2) &= f(w_1, w_2) + \lambda_1 h_1(w_1, w_2) + \lambda_2 h_2(w_1, w_2) \\ &= -10\sqrt{w_1} - 20(1 - e^{-0.01w_2}) + \lambda_1(w_1 + w_2 - 1200) \\ &\quad + \lambda_2(w_1 - 800) \end{aligned}$$

Ce problème se transforme en problème d'optimisation **sans contrainte**, et les **conditions nécessaires** à la solution optimale sont :

$$\begin{cases} \frac{\partial L(w_1, w_2, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial w_1} = -\frac{5}{\sqrt{w_1}} + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \frac{\partial L(w_1, w_2, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial w_2} = -0.2e^{-0.01w_2} + \lambda_1 = 0 \\ \frac{\partial L(w_1, w_2, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial \lambda_1} = w_1 + w_2 - 1200 = 0 \\ \frac{\partial L(w_1, w_2, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial \lambda_2} = w_1 - 800 = 0 \end{cases}$$

Solution :

$$\begin{cases} \lambda_1 = 0.2e^{-4} \\ \lambda_2 = \frac{1}{4\sqrt{2}} - 0.2e^{-4} \end{cases} \quad \begin{cases} w_1 = 800 \\ w_2 = 400 \end{cases}$$

Question : Comment déterminer des contraintes actives ?



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Introduire des variables d'écart

$$h_1(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) = w_1 + w_2 - 1200 + w_3 = 0$$

$$h_2(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) = w_1 - 800 + w_4 = 0$$

$$h_3(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) = w_2 - 600 + w_5 = 0$$

La fonction de Lagrange pour ce problème est :

$$L(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$$

$$= f(w_1, w_2) + \lambda_1 h_1(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5)$$

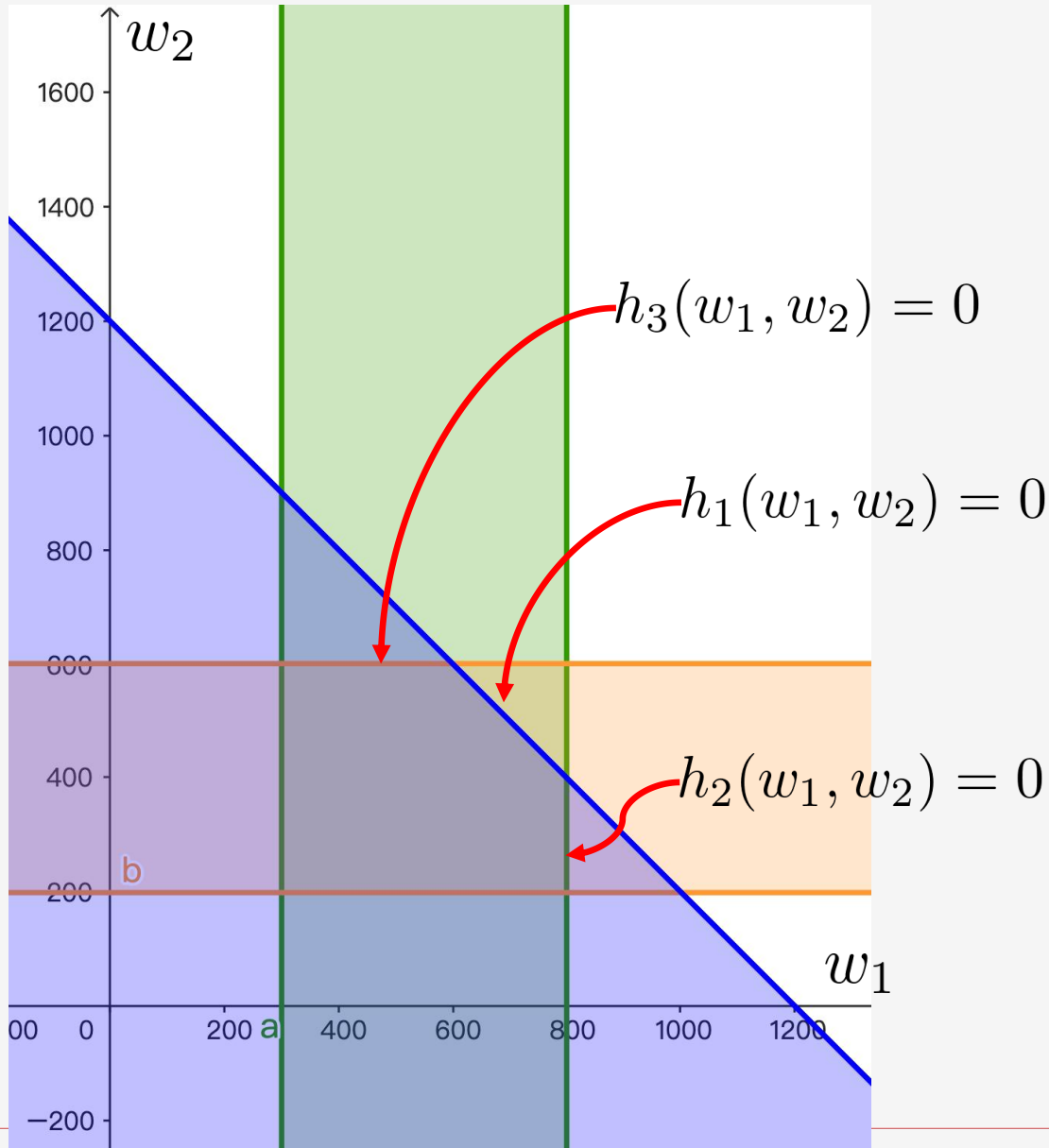
$$+ \lambda_2 h_2(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) + \lambda_3 h_3(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5)$$

$$= -10\sqrt{w_1} - 20(1 - e^{-0.01w_2}) + \lambda_1(w_1 + w_2 - 1200 + w_3)$$

$$+ \lambda_2(w_1 - 800 + w_4) + \lambda_3(w_2 - 600 + w_5)$$

Solution :

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda_1 = 0.2e^{-4} \\ \lambda_2 = \frac{1}{4\sqrt{2}} - 0.2e^{-4} \\ \lambda_3 = 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} w_1 = 800 \\ w_2 = 400 \\ w_3 = 0 \\ w_4 = 0 \\ w_5 = 200 \end{array} \right.$$



Rappel

Un problème d'optimisation sous contrainte d'égalité est défini comme

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n} & f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \text{s.c.} & h_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & (x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0 \end{array} \right.$$

Alors sa fonction de Lagrange est

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^m \lambda_i h_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

où λ_i est le multiplicateur de Lagrange, utilisé pour exprimer l'impact des contraintes d'égalité sur la fonction objectif.

Le point clé dans la résolution de ce type de problème d'optimisation est de trouver la solution optimale de la fonction objectif sous les contraintes d'égalité en prenant **la dérivée partielle de la fonction de Lagrange et en la mettant à zéro.**

Rappel

Un problème d'optimisation sous contrainte d'**inégalité** est défini comme

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n} & f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \text{s.c.} & g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0, \ i = 1, 2, \dots, m \\ & (x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0 \end{array} \right.$$

Rappel

Un problème d'optimisation sous contrainte d'**inégalité** est défini comme

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min_{(x_1, \dots, x_{n+m}) \in \mathbb{R}^{n+m}} & f(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) \\ \text{s.c.} & h_i(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & (x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) \geq 0 \end{array} \right.$$

Alors sa fonction de Lagrange est

$$L(x_1, x_2, \dots, x_{n+m}, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_{n+m}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i h_i(x_1, x_2, \dots, x_{n+m})$$

où λ_i est le multiplicateur de Lagrange, utilisé pour exprimer l'impact des contraintes d'égalité sur la fonction objectif.

Le point clé dans la résolution de ce type de problème d'optimisation est de trouver la solution optimale de la fonction objectif sous les contraintes d'égalité en prenant **la dérivée partielle de la fonction de Lagrange et en la mettant à zéro.**

Résumé : contrainte d'égalité



01

quel type de problème

Problème
d'optimisation sous
contrainte d'**égalité**



02

fonction de Lagrange

transformé en un
problème
d'optimisation sans
contrainte

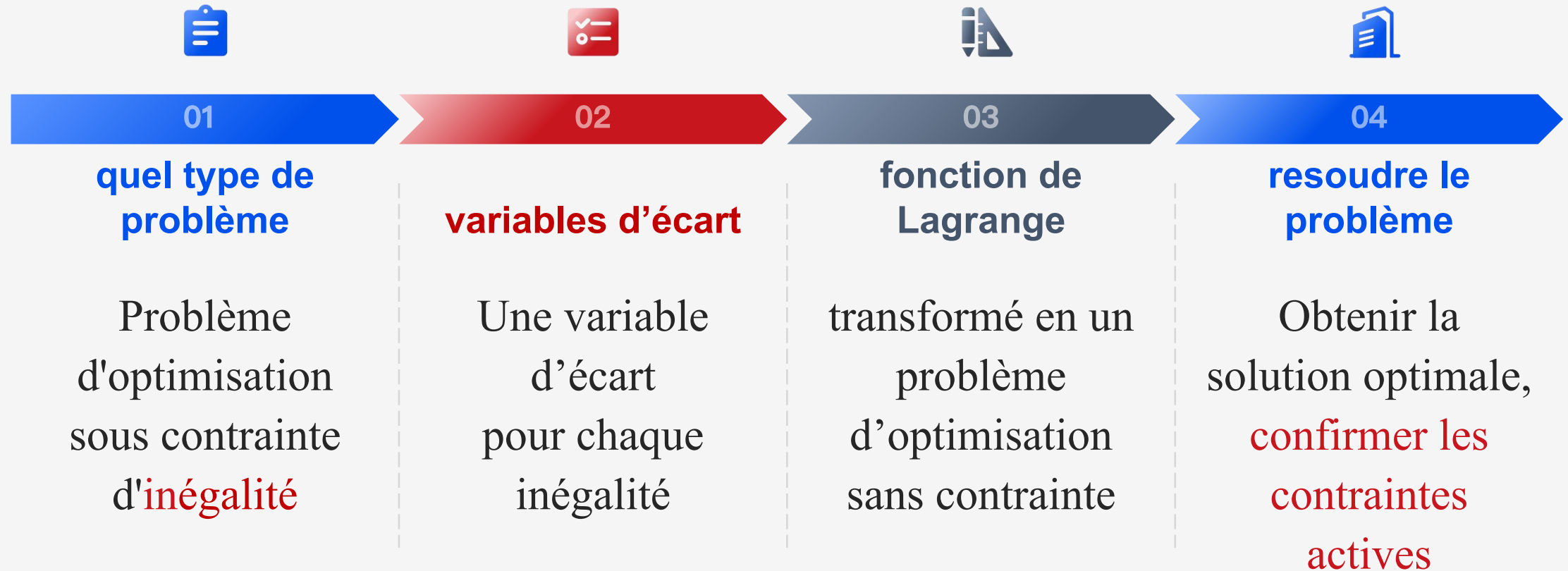


03

resoudre le problème

Obtenir la solution
optimale

Résumé : contrainte d'inégalité





Problème avec contraintes d'égalité et d'inégalité

4

Qualification des contraintes / *Constraint qualification* / 约束规范

Les contraintes sont dites qualifiées en $\bar{x}$ si les deux conditions suivantes sont satisfaites

- (a) les vecteurs $\nabla h_1(\bar{x}), \dots, \nabla h_q(\bar{x})$ sont linéairement indépendants ;
- (b) il existe une direction $d \in \mathbb{R}^n$ telle que l'on ait, pour tout $i \in A(\bar{x})$ et $j \in \{1, \dots, q\}$,

$$\langle \nabla g_i(\bar{x}), d \rangle \leq 0 \text{ et } \langle \nabla h_j(\bar{x}), d \rangle = 0$$

Cône polyédrique

On définit Z l'ensemble des directions réalisable, et une ensemble

$$L(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^n, \langle \nabla g_i(\bar{x}), d \rangle \leq 0, \forall i \in A(\bar{x}), \langle \nabla h_j(\bar{x}), d \rangle = 0, \forall j \in \{1, \dots, q\}\}$$

Alors, l'ensemble $L(\bar{x})$ est un cône polyédrique (convexe fermé non-vide). C'est en effet une approximation linéaire de l'ensemble C au point $\bar{x}$.

Contraintes qualifiées

Si $\overline{Z(\bar{x})} = L(\bar{x})$, alors les contraintes sont qualifiées.

1. **Affinité (QC-A).**
 g et h sont linéaires.
2. **Slater (QC-S).**
problèmes convexes.
3. **Indépendance linéaire (QC-IL).**
 ∇g (actives) et ∇h sont linéairement indépendantes.
4. **Mangasarian-Fromovitz (QC-MF).**
 ∇h sont linéairement indépendantes, et ...

Lagrangien du problème

On appelle Lagrangien du problème $(\mathcal{P})$ la fonction définie sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^p \times \mathbb{R}^q$ par

$$\mathcal{L}(x, \mu, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^p \mu_i g_i(x) + \sum_{j=1}^q \lambda_j h_j(x)$$

Condition de KKT (très important!)

Conditions de KKT (Karush-Kuhn-Tucker)

On introduit l'ensemble des contraintes $C = \{x \in \mathbb{R}^n, g_i(x) \leq 0, i \in \{1, \dots, p\}, h_j(x) = 0, j \in \{1, \dots, q\}\}$
On suppose les contraintes qualifiées en x^* . Alors, une condition nécessaire pour que x^* soit un minimum de f sur C est que

les conditions nécessaires d'optimalité d'ordre 1

Soit $f, g_i, i \in \{1, \dots, p\}, h_j, j \in \{1, \dots, q\}$, des fonctions différentiables en x^* .

- (a) (Réalisation primale) $x^* \in C$
- (b) (Réalisation duale et stationnarité) $\exists \mu \in (\mathbb{R}_+)^p, \exists \lambda \in \mathbb{R}^q,$
 $\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \mu, \lambda) = \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^p \mu_i \cdot \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^q \lambda_j \cdot \nabla h_j(x^*) = 0$
- (c) (Complémentarité) $\mu_i g_i(x^*) = 0, i \in \{1, \dots, p\}$

Condition de KKT (très important!)

Conditions de KKT (Karush-Kuhn-Tucker)

les conditions nécessaires d'optimalité d'ordre 2

Si de plus $f, g_i, i \in \{1, \dots, p\}, h_j, j \in \{1, \dots, q\}$ sont des fonctions deux fois différentiables en x^* , alors $\exists \mu \in (\mathbb{R}_+)^p, \exists \lambda \in \mathbb{R}^q$,

$$\forall d \in \mathcal{T}(x^*), \langle H_{\mathcal{L}}(x^*, \mu, \lambda) \cdot d, d \rangle \geq 0$$

où $\mathcal{T}(x^*)$ est un espace tangent défini par

$$\mathcal{T}(x^*) = \{d \in \mathbb{R}^n, \langle \nabla g_i(x^*), d \rangle = 0, \forall i \in A(x^*), \langle \nabla h_j(x^*), d \rangle = 0, \forall j \in \{1, \dots, q\}\}$$

Condition suffisante (cas convexe)

Cas convexe. On dit que le problème de minimisation $\inf_{x \in C} f(x)$ est convexe si f est convexe et de classe $\mathcal{C}^1$, si les contraintes d'inégalité sont aussi convexes et de classe $\mathcal{C}^1$ et si les contraintes d'égalité sont affines.

Soit (x^*, μ^*, λ^*) un point vérifiant les conditions KKT, avec f, g, h deux fois différentiables en x^* .
On suppose que

$$\forall d \in \mathcal{T}(x^*) \setminus \{0\}, \langle H_{\mathcal{L}}(x^*, \mu^*, \lambda^*) \cdot d, d \rangle > 0$$

Autrement dit, la matrice hessienne $H_{\mathcal{L}}(x^*, \mu^*, \lambda^*)$ est définie positive. Alors x^* est un minimum local du problème $(\mathcal{P})$.

Condition nécessaire et suffisante (cas convexe)

Soit x^* un point KKT. Alors, x^* est un minimum local (donc global) de f si et seulement s'il existe des nombres positifs $\mu_1, \dots, \mu_p$ et des nombres réels $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ tel que $\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \mu^*, \lambda^*) = 0$.

$$\text{(KKT)} \begin{cases} \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^p \mu_i \cdot \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^q \lambda_j \cdot \nabla h_j(x^*) = 0 \\ \mu_i \geq 0, \quad \mu_i g_i(x^*) = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\} \end{cases} \iff x^* \text{ solution}$$



上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Thank You

飲水思源 愛國榮校